

EV Analytics Dashboard

Manual Técnico de Instalação, Configuração e Utilização Versão 1.0

Autor: André Guedes | **Projeto:** EV Analytics Dashboard | **Tecnologias:** Excel, SQL Server Express, VS Code, Power BI Desktop | **Data:** julho 2026

Contents

1. Introdução	2
2. Requisitos do Sistema	2
3. Instalação do Ambiente	2
3.1 Instalar SQL Server Express.....	2
3.2 Instalar Visual Studio Code	3
3.3 Instalar Extensão SQL Server (mssql).....	3
3.4 Criar Ligação ao Servidor SQL	3
3.5 Testar Ligação	3
4. Preparação da Pasta do Projeto	3
5. Configuração da Base de Dados	4
5.1 Criar Base de Dados	4
5.2 Executar Script Inicial (CreateCodex.sql)	4
5.3 Validar Criação das Tabelas	4
6. Inserção e Atualização de Dados	4
6.1 Editar trip_reports_raw.csv	4
6.2 Editar parameters.csv.....	4
6.3 Guardar Ficheiros	4
7. Atualização dos Dados no SQL Server	5
7.1 Abrir RefreshData.sql	5
7.2 Executar Script.....	5
8. Atualização do Dashboard no Power BI	5
8.1 Abrir PBIX.....	5
8.2 Fazer Refresh	5
9. Arquitetura do Projeto	5
10. Troubleshooting.....	6
11. FAQ	6

1. Introdução

Este manual técnico foi criado para permitir que qualquer utilizador — mesmo sem experiência prévia com SQL Server, VS Code ou Power BI — consiga instalar, configurar e utilizar o projeto **EV Analytics Dashboard** do início ao fim.

O objetivo é garantir que o utilizador consegue:

- Instalar todos os componentes necessários
- Criar o ambiente SQL local
- Executar os scripts corretamente
- Inserir e atualizar dados
- Atualizar o dashboard no Power BI
- Resolver erros comuns

2. Requisitos do Sistema

Antes de iniciar, certifique-se de que possui:

- Windows 10 ou Windows 11
- Power BI Desktop
- Visual Studio Code
- SQL Server Express
- Extensão “SQL Server (mssql)” no VS Code
- Permissões de administrador no computador

3. Instalação do Ambiente

3.1 Instalar SQL Server Express

1. Aceda ao site oficial da Microsoft.
2. Descarregue **SQL Server Express**.
3. Instale com as opções padrão.
4. Confirme que o servidor fica com o nome:

localhost\SQLEXPRESS

3.2 Instalar Visual Studio Code

1. Acesse ao site oficial.
2. Instale com as opções padrão.

3.3 Instalar Extensão SQL Server (mssql)

1. Abra o VS Code.
2. Vá a **Extensions**.
3. Procure por: SQL Server (mssql)
4. Instale a extensão.

3.4 Criar Ligação ao Servidor SQL

1. No VS Code, abra a paleta de comandos: Ctrl + Shift + P
2. Escreva: MS SQL: Connect
3. Selecione o servidor: localhost\SQLEXPRESS
4. Utilize **Windows Authentication**.

3.5 Testar Ligação

Crie um ficheiro .sql e execute: **SELECT @@VERSION;**

Se aparecer a versão do SQL Server, a ligação está funcional.

4. Preparação da Pasta do Projeto

Crie uma pasta no Windows onde vai colocar os ficheiros do GitHub: C:\EV_Analytics

Coloque dentro desta pasta:

- trip_reports_raw.csv
- parameters.csv
- CreateCodex.sql
- RefreshData.sql
- EV Insights & Performance Analytics.pbix
- README.md
- USER_GUIDE.md

5. Configuração da Base de Dados

5.1 Criar Base de Dados

Execute: `CREATE DATABASE EV_Analytics;`

5.2 Executar Script Inicial (CreateCodex.sql)

1. Abra o ficheiro no VS Code.
2. Ligue-se ao servidor.
3. Selecione a base de dados: EV_Analytics
4. Execute o script.

5.3 Validar Criação das Tabelas

Execute:

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  
WHERE TABLE_CATALOG = 'EV_Analytics';
```

6. Inserção e Atualização de Dados

6.1 Editar trip_reports_raw.csv

- Não alterar nomes das colunas.
- Não adicionar colunas.
- Não deixar campos obrigatórios vazios.
- Guardar como **CSV UTF-8**.

6.2 Editar parameters.csv

- Manter estrutura original.
- Guardar como **CSV UTF-8**.

6.3 Guardar Ficheiros

Guardar sempre em: C:\EV_Analytics

7. Atualização dos Dados no SQL Server

7.1 Abrir RefreshData.sql

Este script atualiza staging e vistas enriquecidas.

7.2 Executar Script

1. Abra o ficheiro.
2. Ligue-se ao servidor.
3. Selecione a base de dados: EV_Analytics
4. Execute.

8. Atualização do Dashboard no Power BI

8.1 Abrir PBIX

Abra: EV Insights & Performance Analytics.pbix

8.2 Fazer Refresh

No Power BI:

- Home → Refresh

9. Arquitetura do Projeto

Excel (Raw Data Source)



SQL Server Express

- Staging Tables
- ETL Processing
- Enriched Views



Power BI Desktop

- Data Modeling
- DAX Measures
- KPIs & Dashboards

10. Troubleshooting

Power BI não atualiza

- Verifique se o SQL Server está ligado.
- Verifique se o servidor é localhost\SQLEXPRESS.
- Execute RefreshData.sql.

VS Code não liga ao SQL

- Extensão mssql não instalada.
- SQL Server Express não está a correr.
- Firewall bloqueou a porta 1433.

CSV não carrega

- Colunas alteradas.
- Formato errado.
- Vírgulas sem aspas.

Tabelas vazias

- RefreshData.sql não foi executado.
- CSVs fora da pasta correta.

11. FAQ

Posso usar outro nome para a base de dados?

Sim, mas terá de atualizar o nome da BD no PBIX e nos scripts SQL que a referencie.

Posso usar outro servidor SQL?

Sim, desde que atualize a origem de dados no PBIX para apontar para o novo servidor.

Posso adicionar novas colunas ao CSV?

A estrutura do CSV deve permanecer igual. Caso adicione, deverá também ajustar os scripts SQL.

Posso automatizar o refresh?

Sim, pode automatizar utilizando por exemplo Power Automate Desktop ou PowerShell.